

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài

AUTOGARA — HỆ THỐNG QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Ngọc Tín

Lớp: SE104.Q26

Nhóm sinh viên thực hiện:

24520823 — Nguyễn Đăng Khoa

24520802 — Trương Công Khánh

24521035 — Nguyễn Lương

24521040 — Bùi Duy Mạnh

24521743 — Phan Công Thuận

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh & Vấn đề

- **Thực trạng:** Gara vừa/nhỏ quản lý thủ công (sổ sách, Excel).
- **Hệ quả:** Khó tra cứu lịch sử, thất thoát doanh thu, không kiểm soát được tồn kho.

2. Mục tiêu giải pháp (AutoGara)

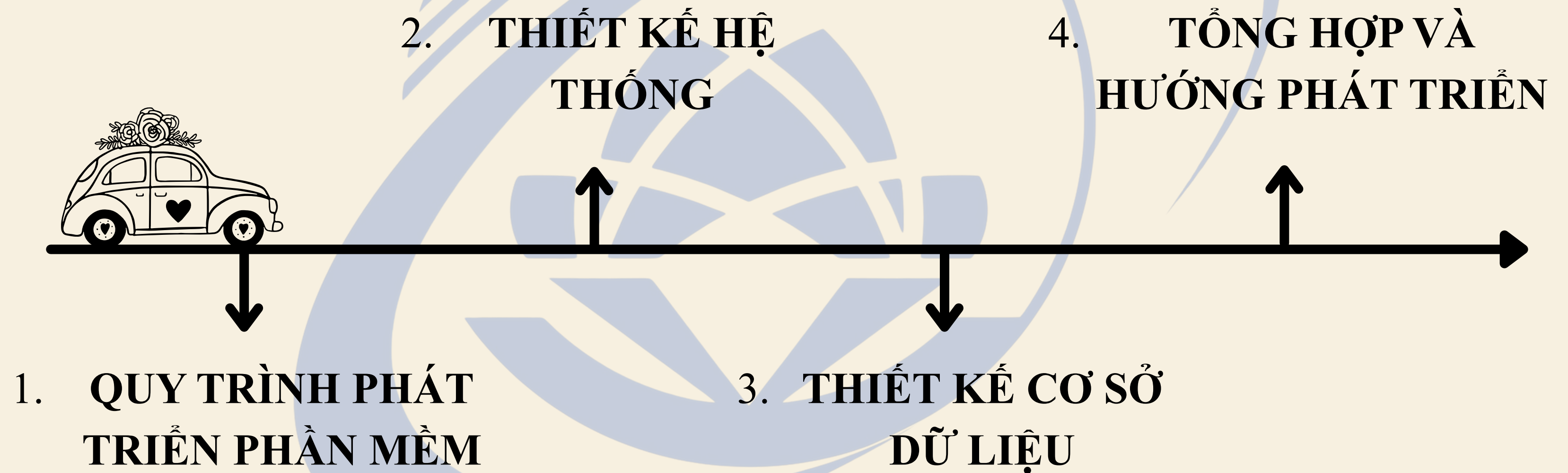
- **Số hoá toàn diện:** Tiếp nhận xe → Sửa chữa → Xuất hoá đơn → Thanh toán.
- **Quản lý tập trung:** Khách hàng, lịch hẹn, kho phụ tùng (tự động cảnh báo tồn).
- **Báo cáo thông minh:** Dashboard doanh thu realtime hỗ trợ ra quyết định.
- **Phân quyền:** Quản lý (Admin) và Nhân viên lễ tân.

3. Phạm vi thực hiện

- **Áp dụng trọn vẹn quy trình phát triển phần mềm:**

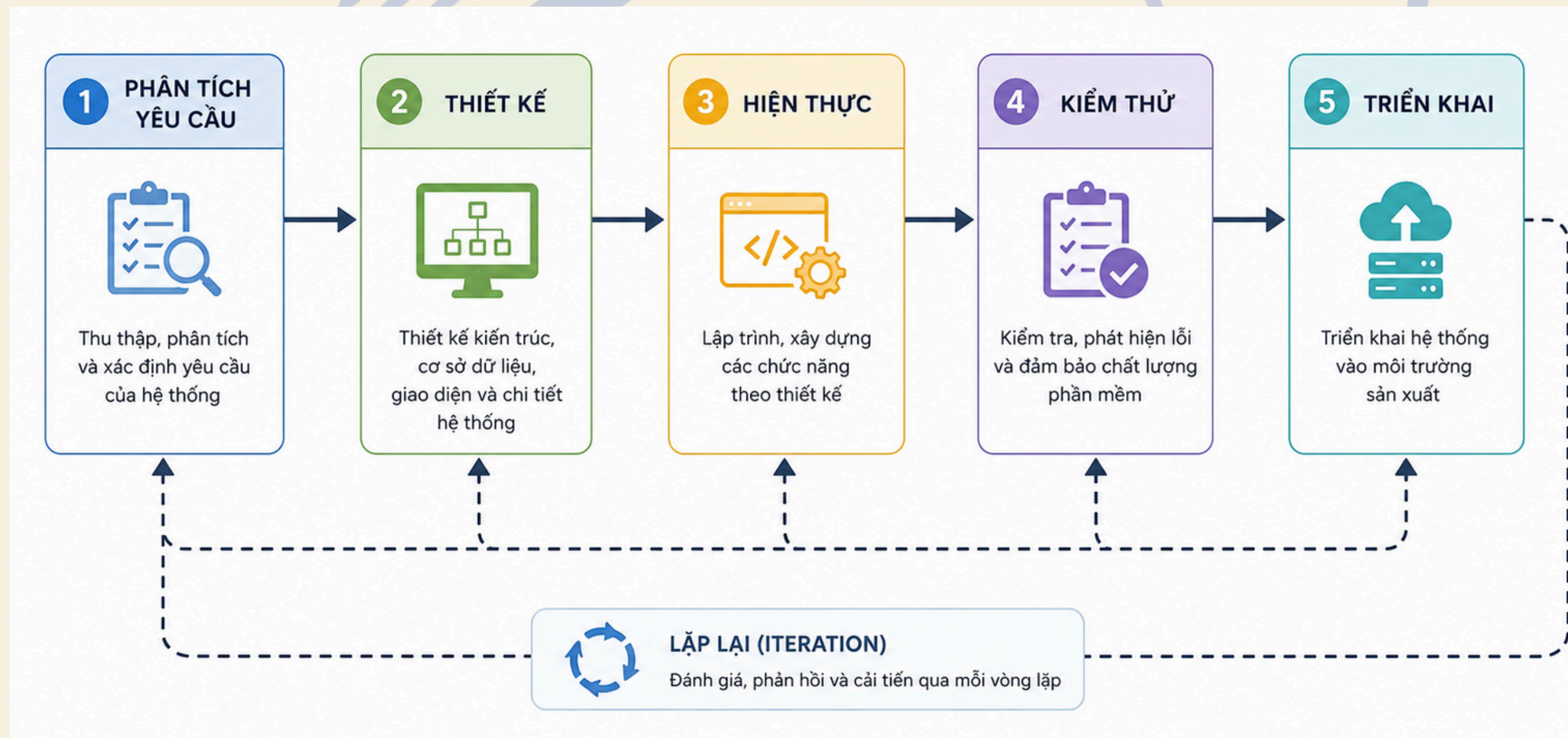
Khảo sát → Phân tích & Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử → Triển khai Cloud.

AUTOGARA — HỆ THỐNG QUẢN LÝ GARA Ô TÔ



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

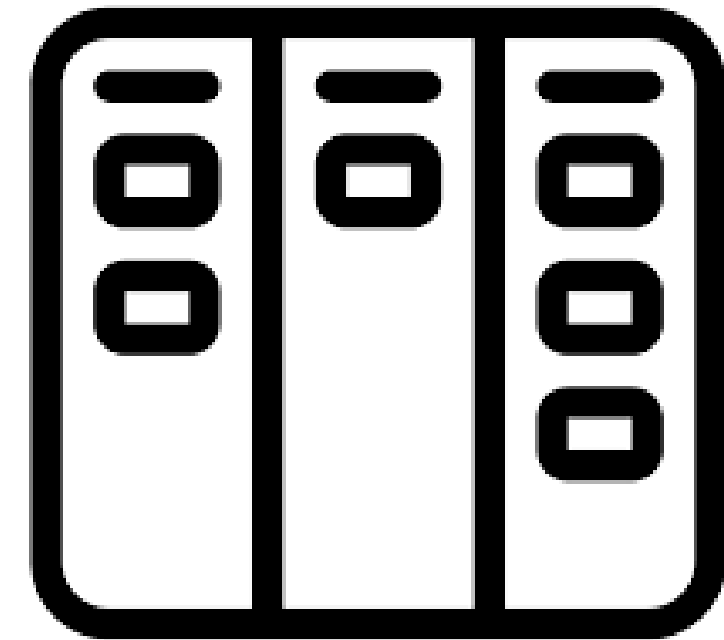
Mô hình Iterative Waterfall



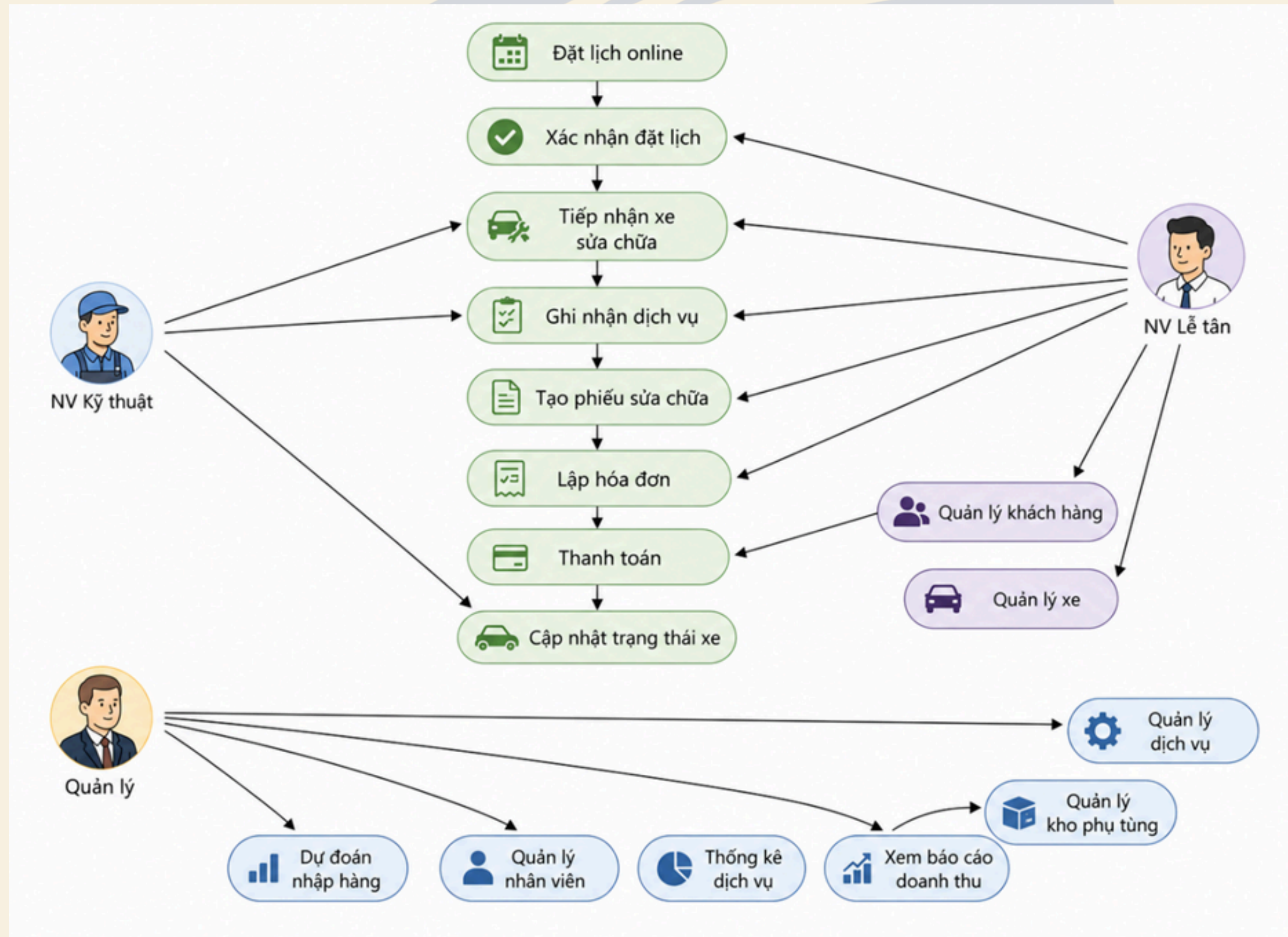
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Công cụ hỗ trợ

- Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub.
- Trao đổi nhóm qua Discord/Zalo.
- Quản lý công việc bằng bảng phân công Kanban.



SƠ ĐỒ USE CASE



THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể

Hệ thống AutoGara được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng (3-tier architecture) tách biệt rõ rệt giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và dữ liệu:

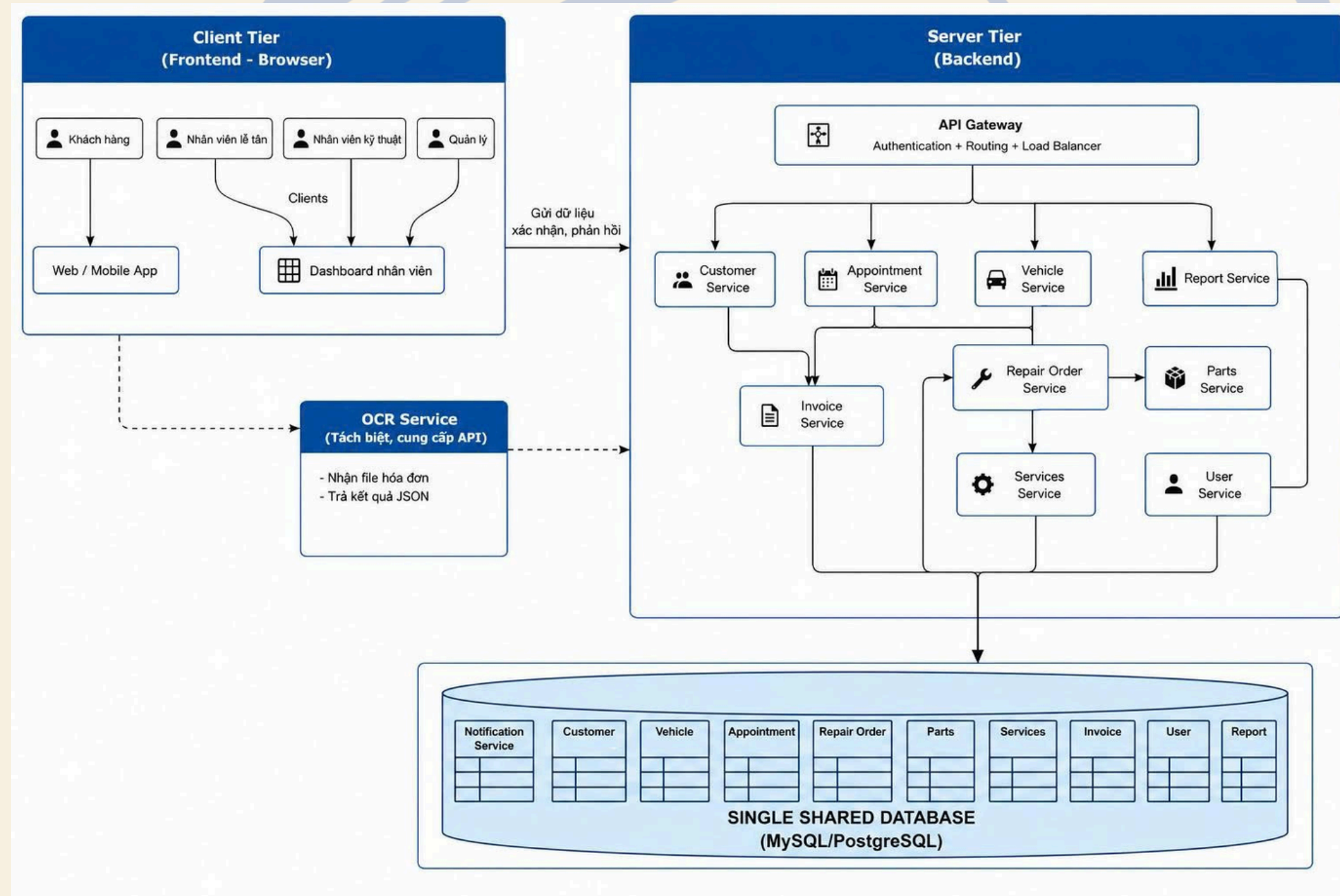


Mô hình triển khai thực tế:

Client (Trình duyệt) $\rightleftharpoons$ Render.com (Node.js API) $\rightleftharpoons$ Neon.tech (PostgreSQL)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc client server



THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Công cụ hỗ trợ

- ● Frontend: Render → Cung cấp giao diện người dùng.
- ● Backend: Node.js → Xử lý API, tự động CI/CD từ GitHub.
- 🐘 Database: PostgreSQL (Neon) → Lưu trữ dữ liệu, kết nối SSL.

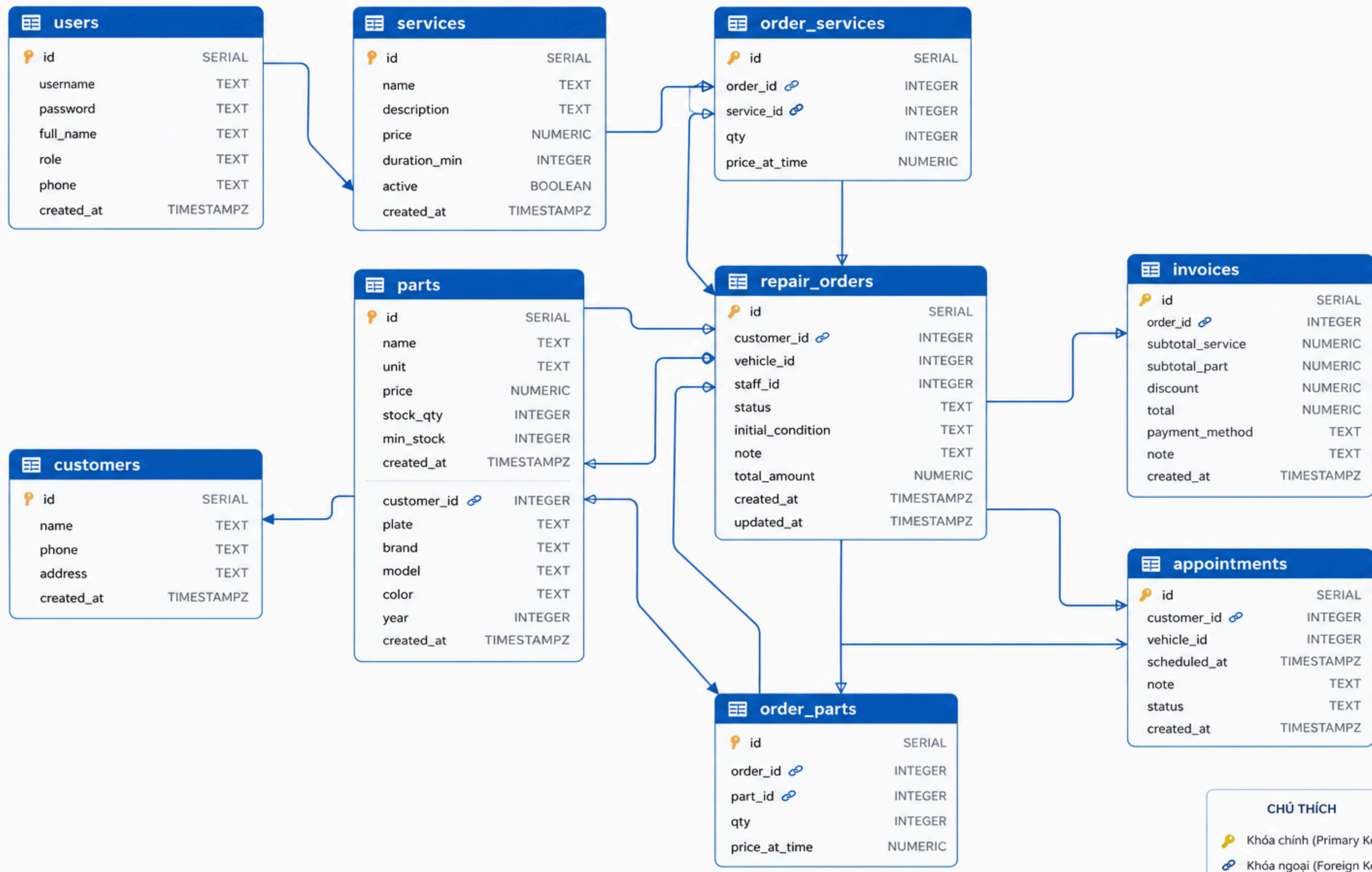


THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu gồm 10 bảng chính, được khởi tạo tự động qua hàm `initDB()` trong `server.js`:

STT	Tên bảng	Mô tả
1	users	Tài khoản người dùng (quản lý, nhân viên). Mật khẩu mã hoá bằng bcrypt.
2	customers	Thông tin khách hàng (tên, sđt, địa chỉ).
3	vehicles	Xe của khách hàng. Khoá ngoại customer_id.
4	services	Danh mục dịch vụ sửa chữa (tên, giá, thời gian).
5	parts	Danh mục phụ tùng và quản lý tồn kho.
6	repair_orders	Phiếu sửa chữa, gắn với khách hàng, xe, nhân viên phụ trách.
7	order_services	Bảng trung gian: các dịch vụ trong một phiếu sửa.
8	order_parts	Bảng trung gian: các phụ tùng trong một phiếu sửa.
9	invoices	Hoá đơn thanh toán, gắn 1-1 với phiếu sửa.
10	appointments	Lịch hẹn của khách hàng.

SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ (ERD) – HỆ THỐNG AUTOGARA



TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả triển khai

Nhóm chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Đăng nhập & phân quyền JWT	Hoàn thành	100% — 2 vai trò
Quản lý khách hàng & xe	Hoàn thành	CRUD + tìm kiếm
Quản lý dịch vụ	Hoàn thành	Phân quyền quản lý
Quản lý phụ tùng & kho	Hoàn thành	Có cảnh báo tồn thấp
Phiếu sửa chữa	Hoàn thành	4 trạng thái + thêm DV/PT
Lịch hẹn	Hoàn thành	Cơ bản
Hoá đơn & thanh toán	Hoàn thành	3 phương thức TT
Báo cáo & dashboard	Hoàn thành	Doanh thu, top dịch vụ
Triển khai cloud	Hoàn thành	Render + Neon

TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển tương lai:

MOBILE APP

Mở rộng sang ứng dụng di động
-> Tăng trải nghiệm khách hàng

TỰ ĐỘNG HÓA & REAL-TIME

Thông báo tự động • Thanh toán điện tử
-> Cập nhật trạng thái thời gian thực

AI / OCR

Tự động nhận diện & tra cứu
-> Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ

PHÂN TÍCH & MỞ RỘNG

Dashboard trực quan
-> Hỗ trợ đa chi nhánh (Multi-tenant)





Thank You

